

FR-07: Giỏ hàng - Cập nhật số lượng trong giỏ hàng - Domain Testing

1. Chức năng kiểm thử

Thuộc tính	Nội dung
Project	EShop
Feature	FR-07: Shopping cart / FR-07: Giỏ hàng - Cập nhật số lượng trong giỏ hàng
SUT	EShop - Frontend Web và Backend API

2. Phân hoạch tương đương

2.1. Đầu vào và đầu ra

Loại	Tên	Mô tả
Đầu vào	Trạng thái đăng nhập / Authorization token	Trên Web UI, tester thao tác trong phiên giao diện; khi đối chiếu bằng Postman/API thì GET /api/cart dùng header Authorization: Bearer <token> .
Đầu vào	Item trong giỏ	Sản phẩm A đã có trong giỏ, với id=A_id , name=N_A , price=X , quantity=q được dựng qua UI.
Đầu vào	Thao tác cập nhật số lượng	Người dùng bấm nút + hoặc - tại dòng sản phẩm trong màn hình giỏ.
Đầu vào	Số lượng hiện tại	Số lượng trước thao tác, ví dụ q=1 hoặc q=2 ; miền hợp lệ tối thiểu là 1 .
Đầu ra	Số lượng sau cập nhật	Dòng sản phẩm hiển thị số lượng mới tương ứng với thao tác hợp lệ.
Đầu ra	Thành tiền của dòng	Thành tiền của dòng bằng Đơn giá × Số lượng sau cập nhật.
Đầu ra	Tổng cộng	Tổng tiền hiển thị nhãn Tổng cộng và giá trị bằng tổng thành tiền các dòng.
Đầu ra	Trạng thái lỗi/không đổi	Với thao tác không hợp lệ hoặc chưa đăng nhập, giỏ không được cập nhật sai.

2.2. Điều kiện

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C1	Trạng thái đăng nhập / Authorization token	Người dùng phải đăng nhập để chỉnh giỏ hàng của chính mình.
C2	Trạng thái đăng nhập / Authorization token	Token dùng để đối chiếu Postman/API bằng GET /api/cart phải hợp lệ.

Mã	Đầu vào/Đầu ra	Điều kiện
C3	Item trong giỏ	Phải có ít nhất một sản phẩm hợp lệ trong giỏ trước khi cập nhật số lượng.
C4	Thao tác cập nhật số lượng	Nút+ phải tăng số lượng của đúng dòng sản phẩm được thao tác.
C5	Thao tác cập nhật số lượng	Nút- phải giảm số lượng của đúng dòng sản phẩm được thao tác khi số lượng hiện tại lớn hơn 1.
C6	Số lượng hiện tại	Số lượng hợp lệ trong giỏ là số nguyên dương, tối thiểu 1.
C7	Số lượng sau cập nhật	Sau thao tác hợp lệ, số lượng hiển thị phải khớp với số lượng mới.
C8	Thành tiền của dòng	Thành tiền phải bằng Đơn giá × Số lượng sau cập nhật.
C9	Tổng cộng	Tổng tiền phải hiển thị với nhãn chính xác Tổng cộng.
C10	Tổng cộng	Giá trị Tổng cộng phải bằng tổng Thành tiền của các dòng sau cập nhật.
C11	Trạng thái lỗi/không đổi	Khi thao tác không hợp lệ hoặc xác thực không hợp lệ, hệ thống không được tạo số lượng 0, âm, không phải số nguyên, hoặc cập nhật nhầm dòng.

2.3. Lớp tương đương

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC01	Trạng thái đăng nhập /Authorization token	User đã đăng nhập và có token hợp lệ.	Có	Authorization: Bearer <valid_user_token>	Cho phép xem và chỉnh giỏ hàng của user tương ứng.
EC02	Trạng thái đăng nhập /Authorization token	User chưa đăng nhập hoặc thiếu token khi đối chiếu API.	Không	Không đăng nhập; không gửi header Authorization	Không cho chỉnh giỏ riêng tư; APIGET /api/cart trả lỗi xác thực theo contract thực tế.
EC03	Trạng thái đăng nhập /Authorization token	Token sai/hết hạn/không hợp lệ.	Không	Authorization: Bearer invalid.token	Từ chối truy cập/đối chiếu giỏ; trạng thái giỏ của user hợp lệ không bị thay đổi bởi request sai token.
EC04	Item trong giỏ	Giỏ có sản phẩm A hợp lệ để chỉnh số lượng.	Có	A trong giỏ: price=X, quantity=1	Hiển thị dòng A với cột Số lượng và nút +/-.
EC05	Item trong giỏ	Giỏ trống hoặc không có dòng sản phẩm để chỉnh.	Không	Giỏ rỗng	Không có dòng item để bấm +/-; Web hiển thị trạng thái giỏ trống

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
					thay vì cho cập nhật số lượng.
EC06	Thao tác cập nhật số lượng	Bấm+ trên dòng A.	Có	Aquantity=1, bấm +	Chỉ dòng A tăng lênquantity=2; các dòng khác giữ nguyên.
EC07	Thao tác cập nhật số lượng	Bấm- trên dòng A khi quantity>1.	Có	Aquantity=2, bấm -	Chỉ dòng A giảm cònquantity=1; các dòng khác giữ nguyên.
EC08	Thao tác cập nhật số lượng	Bấm- khi A đang ở số lượng tối thiểu 1.	Không	Aquantity=1, bấm -	Giỏ không được hiển thị A vớiquantity=0 hoặc âm; UI nên chặn thao tác, giữ quantity=1, hoặc yêu cầu dùng chức năng xóa riêng.
EC09	Số lượng sau cập nhật	Số lượng sau thao tác là số nguyên dương.	Có	quantity=2	Số lượng mới được hiển thị và lưu ở trạng thái giỏ.
EC10	Số lượng sau cập nhật	Số lượng sau thao tác không hợp lệ.	Không	quantity=0, quantity=-1, quantity=1.5	Không đạt FR-07/FR-06 vì giỏ hợp lệ không được chứa số lượng không phải số nguyên dương.
EC11	Thành tiền của dòng	Thành tiền được tính đúng sau cập nhật.	Có	price=X, quantity=2, Thành tiền=2X	Dòng A hiển thị thành tiền đúng theo số lượng mới.
EC12	Thành tiền của dòng	Thành tiền không đổi hoặc tính sai sau cập nhật.	Không	Bấm+ từ 1 lên 2 nhưng Thành tiền=X	Không đạt vì thành tiền phải theoĐơn giá × Số lượng.
EC13	Tổng cộng	Nhãn tổng tiền làTổng cộng.	Có	LabelTổng cộng	Web hiển thị đúng nhãn theo FR-07.
EC14	Tổng cộng	Nhãn tổng tiền sai.	Không	LabelTổng tạm tính hoặc Tổng tạm thời	Không đạt FR-07 vì nhãn phải làTổng cộng.
EC15	Tổng cộng	Giá trị tổng cộng đúng sau cập nhật.	Có	Giỏ có Aquantity=2, price=X, tổng 2X	Tổng cộng bằng tổng thành tiền của các dòng.
EC16	Tổng cộng	Giá trị tổng cộng sai sau cập nhật.	Không	A tăng lên2 nhưng tổng vẫn X	Không đạt vì tổng cộng không phản ánh trạng thái giỏ mới.

EC	Đầu vào/Đầu ra	Lớp tương đương	Hợp lệ?	Giá trị đại diện	Kết quả mong đợi
EC17	Trạng thái lỗi/không đổi	Cập nhật đúng dòng được thao tác.	Có	Giỏ có A và B, bấm+ trên A	A tăng số lượng; B giữ nguyên.
EC18	Trạng thái lỗi/không đổi	Cập nhật nhằm dòng hoặc làm mất dòng khác.	Không	Bấm+ trên A nhưng B thay đổi hoặc biến mất	Không đạt vì thao tác phải áp dụng cho đúng item.

2.4. Ca kiểm thử EP

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
EP-FR07-UPDQTY-001	Tăng số lượng một sản phẩm trong giỏ.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập user hợp lệ, thêm sản phẩm A vào giỏ vớiquantity=1, price=X. Mở giỏ, bấm + tại dòng A.	EC01, EC04, EC06, EC09, EC11, EC13, EC15, EC17	Web: dòng A hiển thịquantity=2, Thành tiền=2X, nhấn Tổng cộng đúng và tổng cộng là 2X; không tạo dòng A mới. API: không có endpoint update documented; nếu đối chiếu bằng Postman/API thì GET /api/cart phải có bearer token và chỉ phản ánh giỏ API.	Web: trong dòng sản phẩm không có nút+ để tăng số lượng, nên không thực hiện được thao tác. API specification không có endpoint cập nhật số lượng.	Không
EP-FR07-UPDQTY-002	Giảm số lượng khi số lượng hiện tại lớn hơn 1.	Tiền điều kiện qua UI: đăng nhập, thêm A vào giỏ để cóquantity=2, price=X. Mở giỏ, bấm - tại dòng A.	EC01, EC04, EC07, EC09, EC11, EC13, EC15, EC17	Web: dòng A giảm cònquantity=1, Thành tiền=X, Tổng cộng=X; không xóa dòng A. API: nếu đối chiếu bằng Postman/API thì GET /api/cart phải có bearer token và chỉ phản ánh giỏ API.	Web: trong dòng sản phẩm không có nút- để giảm số lượng. API không có endpoint cập nhật số lượng.	Không
EP-FR07-UPDQTY-003	Không cho giảm dưới số lượng tối thiểu.	Tiền điều kiện qua UI: A đang cóquantity=1, price=X. Bấm - tại dòng A.	EC01, EC04, EC08, EC10, EC11, EC15	Web: không hiển thị A vớiquantity=0 hoặc âm; nếu muốn xóa phải dùng chức năng Xóa sản phẩm riêng. Thành tiền/tổng cộng không được thành 0 cho một item vẫn còn trong giỏ. API: nếu đối chiếu bằng Postman/API thì GET /api/cart có bearer	Không có nút- trong cart nên không thể thực hiện luồng giảm. Tuy nhiên API thêm cart chấp nhận và lưu quantity=0/-1, nên trạng thái giỏ API có thể chứa	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
				token không được trả A quantity=0 hoặc âm trong giỏ API hợp lệ.	quantity không hợp lệ.	
EP-FR07-UPDQTY-004	Không có item thì không thể cập nhật số lượng.	Tiền điều kiện: user đăng nhập có giỏ trống. Mở giỏ hàng.	EC01, EC05	Web: hiển thị trạng thái giỏ trống rõ ràng, không có nút +/- gắn với dòng sản phẩm giả. API: GET /api/cart trả giỏ rỗng hoặc cấu trúc tương đương.	Web empty state không có nút +/- giả; API với token hợp lệ trả 200 [] .	Có
EP-FR07-UPDQTY-005	Không cho user chưa đăng nhập chỉnh giỏ.	Web: chưa đăng nhập rồi truy cập giỏ nếu UI cho phép. Postman: gọi GET /api/cart không có bearer token để kiểm xác thực API.	EC02, EC05	Web: nếu yêu cầu giỏ riêng tư thì nên yêu cầu đăng nhập hoặc không hiển thị giỏ riêng tư để chỉnh; ghi nhận riêng nếu UI vẫn cho xem giỏ phiên hiện tại. API: trả lỗi xác thực khi thiếu bearer token.	Postman GET /api/cart không token trả 401 Unauthorized . Web vẫn có thể xem giỏ của phiên hiện tại khi chưa đăng nhập, nhưng cũng không có nút chỉnh số lượng.	Không
EP-FR07-UPDQTY-006	Không đối chiếu được giỏ với token sai.	Postman: gọi GET /api/cart với Authorization: Bearer invalid.token ; trên Web mô phỏng phiên hết hạn nếu có thể.	EC03	API: từ chối truy cập giỏ; không cập nhật dữ liệu giỏ của user hợp lệ. Web UI được ghi nhận theo phiên giao diện riêng.	Postman GET /api/cart token sai trả 403 Forbidden .	Có
EP-FR07-UPDQTY-007	Cập nhật đúng dòng khi giỏ có nhiều sản phẩm.	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có Aquantity=1, price=X và B quantity=1, price=Y . Bấm + tại dòng A.	EC01, EC04, EC06, EC09, EC11, EC15, EC17, EC18	Web: A thành quantity=2, Thành tiền=2X ; B vẫn quantity=1, Thành tiền=Y ; Tổng cộng=2X + Y . API: nếu đối chiếu bằng Postman/API thì GET /api/cart phải có bearer token và body chỉ phản ánh giỏ API.	Không có nút + trong Web Cart và không có API update, nên không thể cập nhật dòng A.	Không
EP-FR07-UPDQTY-	Phát hiện	Tiền điều kiện qua UI: Aquantity=1,	EC11, EC12,	Web: testcase chỉ đạt khi cả Thành tiền=2X và	Không có thao tác tăng số lượng	Không

TC	Mục tiêu	Dữ liệu kiểm thử	Lớp được bao phủ	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
008	thành tiền/tổng cộng không cập nhật sau thao tác hợp lệ.	price=X . Bấm + , quan sát Thành tiền và Tổng cộng .	EC15, EC16	Tổng cộng=2X sau khi tăng. Nếu số lượng đổi nhưng tiền không đổi hoặc nhấn tổng sai thì không đạt. API: chỉ đổi chiếu được nếu GET /api/cart trả đủ price/quantity/total .	trong cart; ngoài ra nhấn tổng tiền trong Web là Tổng tạm tính , không phải Tổng cộng .	
EP-FR07-UPDQTY-009	Phát hiện nhấn tổng tiền sai trên màn hình cập nhật số lượng.	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có ít nhất một sản phẩm. Mở giỏ và thực hiện bấm + hoặc - hợp lệ.	EC13, EC14	Web: nhấn phải là chính xác Tổng cộng ; nếu là Tổng tạm tính , Tổng tạm thời hoặc nhấn khác thì không đạt. API: đây là kiểm tra Web-only.	Web hiển thị nhấn Tổng tạm tính : thay vì Tổng cộng .	Không

3. Phân tích giá trị biên

3.1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

Đầu vào/Đầu ra	Dạng miền	Có áp dụng BVA?	Lý do
quantity hiện tại của item	Số lượng/count	Có	FR-06 nêu số lượng tối thiểu là 1 ; FR-07 có nút +/ - để chỉnh số lượng.
quantity sau cập nhật	Số lượng/count	Có	Giỏ hợp lệ phải giữ số lượng nguyên dương; cần kiểm quanh biên dưới 1 .
Số dòng sản phẩm trong giỏ	Số lượng/count	Có	Cần kiểm thao tác với giỏ trống, một dòng và nhiều dòng để phát hiện cập nhật nhầm dòng.
Đơn giá	Tiền/số	Không	Tài liệu không nêu min/max đơn giá trong giỏ; dùng X/Y quan sát từ UI/API.
Thành tiền	Tiền/số tính toán	Có	Giá trị phụ thuộc biên quantity: X, 2X .
Tổng cộng	Tiền/số tính toán	Có	Giá trị phụ thuộc số dòng và số lượng sau cập nhật.
Token xác thực	Chuỗi/token	Không	Token chỉ có lớp hợp lệ/không hợp lệ, không có biên độ dài/thứ tự được đặc tả.

3.2. Xác định biên và giá trị cận biên

Trường	Quy tắc biên	Giá Trị biên và cận biên
quantity hiện tại/sau cập nhật	Tối thiểu 1 ; không có tối đa được đặc tả	quantity=0 là dưới min, quantity=1 là min, quantity=2 là min+1
Số dòng sản phẩm trong giỏ	Rỗng/có dữ liệu/nhiều dòng	0 item, 1 item, 2 item
Thành tiền	Đơn giá × Số lượng quanh biên số lượng	Với price=X : quantity=1 -> X , quantity=2 -> 2X ; quantity=0 không hợp lệ trong giỏ hợp lệ
Tổng cộng	Tổng thành tiền quanh số dòng và số lượng	1 item A quantity=1 -> X ; 1 item A quantity=2 -> 2X ; 2 item A,B -> 2X + Y

3.3. Ca kiểm thử BVA

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR07-UPDQTY-001	quantity	min-1 , cố đưa về quantity=0	Tiền điều kiện qua UI: Aquantity=1, price=X ; bấm - .	Web: không hiển thị item A với quantity=0 hoặc âm; hoặc chặn nút - tại min, hoặc giữ quantity=1 , hoặc yêu cầu dùng xóa sản phẩm riêng. API: nếu đối chiếu bằng Postman/API thì GET /api/cart có bearer token không được có A quantity=0 hoặc âm trong giỏ API hợp lệ.	Web không có nút - ; API thêm cart chấp nhận và trả item quantity=0/-1 nếu client gửi.	Không
BV-FR07-UPDQTY-002	quantity	min , quantity=1	Tiền điều kiện qua UI: A trong giỏ quantity=1, price=X .	Web: số lượng hiển thị 1 , thành tiền X , tổng cộng X ; nút +/- hiển thị theo yêu cầu FR-07. API: GET /api/cart có item A quantity=1 nếu body đủ dữ liệu.	Web/API hiển thị/trả quantity=1 khi item tồn tại, nhưng Web không có nút +/- và nhãn tổng là Tổng tạm tính .	Không

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR07-UPDQTY-003	quantity	min+1, tăng lên quantity=2	Từ Aquantity=1, bấm +.	Web: số lượng thành2, thành tiền 2X, tổng cộng 2X. API: GET /api/cart sau thao tác phản ánh quantity=2 nếu body đủ dữ liệu.	Không có nút+; không có API update quantity.	Không
BV-FR07-UPDQTY-004	quantity	Từmin+1 giảm về min	Tiền điều kiện qua UI: Aquantity=2, price=X; bấm -.	Web: số lượng giảm còn1, thành tiền X, tổng cộng X; item không bị xóa. API: GET /api/cart phản ánh quantity=1 nếu body đủ dữ liệu.	Không có nút-; không có API update quantity.	Không
BV-FR07-UPDQTY-005	Số dòng sản phẩm trong giỏ	0 item	User đăng nhập có giỏ trống, mở màn hình giỏ.	Web: không có dòng để chỉnh số lượng, hiển thị trạng thái giỏ trống. API:GET /api/cart trả danh sách rỗng hoặc cấu trúc giỏ trống tương đương.	Web không có dòng/nút chỉnh khi rỗng; API trả200 [].	Có
BV-FR07-UPDQTY-006	Số dòng sản phẩm trong giỏ	1 item	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có Aquantity=1, bấm +.	Web: cập nhật đúng dòng A, thành tiền/tổng cộng theo2X. API: GET /api/cart cho phép đổi chiều A nếu body đủ dữ liệu.	Web có thể hiển thị 1 item, nhưng không có nút+ để cập nhật.	Không
BV-FR07-UPDQTY-007	Số dòng sản phẩm trong giỏ	2 item	Tiền điều kiện qua UI: giỏ có Aquantity=1, price=X và B quantity=1, price=Y; bấm + trên A.	Web: A thành2, B vẫn 1, tổng cộng 2X + Y; không làm mất hoặc cập nhật nhầm B. API: GET /api/cart cho phép đổi chiều nếu body đủ dữ liệu.	Không có nút+ để cập nhật đúng dòng trong giỏ nhiều sản phẩm.	Không

TC	Trường	Biên được kiểm thử	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt
BV-FR07-UPDQTY-008	Thành tiền	Tính toán tại $quantity=1$	A trong giỏ $quantity=1$, $price=X$.	Web: Thành tiền= X ; API: nếu trả $line_total$ thì là X , nếu chỉ trả $price/quantity$ thì tester tính được X .	Web hiển thị Thành tiền= X đúng theo đơn giá quan sát và số lượng. API trả $price$ và $quantity$, không trả $line_total$.	Có
BV-FR07-UPDQTY-009	Thành tiền	Tính toán tại $quantity=2$	A trong giỏ $quantity=1$, $price=X$; bấm +.	Web: Thành tiền= $2X$; API: nếu trả $line_total$ thì là $2X$, nếu chỉ trả $price/quantity$ thì tester tính được $2X$.	Nếu item đã có $quantity=2$, Web tính $2X$; nhưng thao tác bấm + không tồn tại nên không đạt luồng cập nhật.	Không
BV-FR07-UPDQTY-010	Tổng cộng	Tổng tại một dòng sau tăng	A $quantity=1$, $price=X$; bấm +.	Web: nhấn Tổng cộng, giá trị $2X$; API: nếu trả total thì là $2X$, nếu không thì danh sách item phải cho phép tính ra $2X$.	Không có nút +; nhấn tổng là Tổng tạm tính; API không trả total.	Không
BV-FR07-UPDQTY-011	Tổng cộng	Tổng tại nhiều dòng sau tăng	A $quantity=1$, $price=X$; B $quantity=1$, $price=Y$; bấm + trên A.	Web: nhấn Tổng cộng, giá trị $2X + Y$. API: nếu trả total thì là $2X + Y$, nếu không thì danh sách item phải cho phép tính ra $2X + Y$.	Không có nút +; nhấn tổng là Tổng tạm tính; API không có endpoint update/total.	Không